
Atividade:

Data de Entrega: 31/05/2026 até as 23:59hs.

Conteúdo: Funções Recursivas

- 1) As listas são individuais.
- 2) Salve os programas com os seguintes nomes:
 - a) Lista04_Exerc_01.c, Lista04_Exerc_02.c, Lista04_Exerc_03.c ...
Lista04_Exerc_N.c;
- 3) Enviar via moodle até a data descrita acima;
- 4) Compactar os códigos “.py” para o envio ;
- 5) Compactar (zip, tar, tar.gz) com seu nome e sobrenome os exercícios (exemplo: diegoBertolini.zip) ;
- 6) Enviar somente o arquivo compactado ;
- 7) Em caso de cópias, todos os trabalhos iguais terá nota zero ;
- 8) Trabalhos com alto índice de similaridade sugerida pelo sistema terão os trabalhos zerados ou os alunos serão chamados para “defender” e apresentar o código ;
- 9) Em caso de atraso nas datas de entrega, segue o seguinte critério:
 - a) Até as 23:59 hs da data de entrega = 100% ;
 - b) 1 dia de atraso = 70% do valor do trabalho ;
 - c) 2 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
 - d) 3 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
 - e) Mais de 4 dias de atraso não será aceito. Nota = 0 ;

Obs: Esta atividade é sobre recursão vs. iteração

Contextualização

Recursão é uma ferramenta poderosa, mas não é sempre a melhor escolha. Neste trabalho você vai implementar dois algoritmos de duas formas diferentes (recursiva e iterativa) e analisar o comportamento de cada um, medindo tempo de execução e observando as diferenças práticas.

Para medir o tempo use:

```
#include <time.h>
```

```
clock_t inicio = clock();
```

```
// chame a função aqui

clock_t fim = clock();

double tempo = (double)(fim - inicio) / CLOCKS_PER_SEC;

printf("Tempo: %.6f segundos\n", tempo);
```

Atividade

Implementação em C

Implemente em C as versões **recursiva** e **iterativa** dos dois algoritmos abaixo. Cada par deve estar em um arquivo **.c** separado.

Algoritmo 1 — Fatorial

- Calcule **n!** para valores de **n** entre 1 e 20.
- A versão iterativa usa um laço **for**.
- A recursiva, você estudou na última aula.

Algoritmo 2 — Fibonacci

- Calcule o n-ésimo termo da sequência para **n** entre 1 e 40.
- Na versão iterativa, guarde apenas os dois termos anteriores (sem vetor).
- A recursiva, você estudou na última aula

Relatório

Escreva um relatório de no máximo 2 páginas seguindo o template abaixo. Apresente os resultados dos dois experimentos.

Alterar o campus para UTFPR-CM e a disciplina para BCC2001

** Pode usar o modelo da SBC.

Não há necessidade de fazer resumo ou abstract. [AQUI](#)

Para cada algoritmo, meça e registre o tempo das versões recursiva e iterativa para pelo menos **5 valores de entrada diferentes**. Monte uma tabela no relatório com os resultados. O relatório deve responder às seguintes perguntas, com base nos resultados obtidos:

1. Para o **fatorial**, a diferença de tempo entre recursão e iteração foi grande ou pequena? Por quê?
2. Para o **fibonacci**, o que acontece com o tempo da versão recursiva conforme **n** cresce? Por que isso ocorre? (*Dica: pense em quantas vezes o mesmo valor é calculado.*)
3. Com base nos dois casos, quando você escolheria recursão? Quando escolheria iteração?